Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 02

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Februari 2025

REGISTER SEGMENT DAN PENJUMLAHAN BILANGAN HEKSADESIMAL PADA DATA AREA

Teori 02 :

REGISTER SEGMENT :

Register Segment merupakan register tambahan dengan panjang 16 bit atau terbatas sampai 64kilobyte, yang berfungsi men-generate alamat memori ketika mikroprosesor & interface 14 dikombinasikan dengan register lain. Register segment berfungsi untuk menyimpan alamat segment, yang terdiri dari :

1. Register CS (Code Segment)

Register CS digunakan untuk menunjukkan lokasi segmen kode yang sedang aktif atau dieksekusi oleh mikroprosesor. CS bekerja bersama dengan register IP (Instruction Pointer) untuk menentukan alamat instruksi yang akan dieksekusi berikutnya.

2. Register DS (Data Segment)

Register DS digunakan untuk menunjukkan lokasi segmen data dalam memori. Segmen ini berisi variabel atau data yang digunakan dalam program. Kombinasi DS dengan SI (Source Index) sering digunakan dalam operasi pemrosesan string dan akses data secara berurutan.

3. Register SS (Stack Segment)

Register SS berfungsi untuk menunjukkan lokasi segmen stack, yaitu area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti variabel lokal, alamat pengembalian dari prosedur, dan register yang disimpan saat terjadi interupsi. SS bekerja sama dengan SP (Stack Pointer) dalam pengelolaan stack. Pada kebanyakan kasus, isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program yang bersifat residen.

4. Register ES (Extra Segment)

Register ES adalah register tambahan yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti operasi pemindahan data antar segmen. ES sering digunakan dalam operasi pemrosesan string

ketika data dipindahkan dari satu area memori ke area lain. Kombinasi ES dengan DI (Destination Index) sering dipakai untuk menunjukkan lokasi tujuan pemindahan data.

PEMINDAHAN DATA & PHYSICAL ADDRESS

Physical Address atau alamat fisik adalah alamat sebenarnya dalam memori utama (RAM) yang digunakan oleh prosesor untuk mengakses data atau instruksi. Alamat ini adalah lokasi unik dalam memori yang dapat diakses oleh perangkat keras komputer. Dalam sistem berbasis mikroprosesor, physical address diperoleh dengan mengombinasikan segment address dan offset address menggunakan metode segmentasi.

Pada arsitektur berbasis segmentasi, alamat fisik dihitung dengan rumus:

Physical Address= (Segment Address x 16) + Offset Address

- Segment Address adalah nilai yang disimpan dalam salah satu register segment (CS, DS, SS, atau ES).
- Offset Address adalah nilai yang menunjukkan posisi data atau instruksi dalam segmen tertentu.

Karena segment address dikalikan 16 (atau dalam bentuk heksadesimal, digeser 4 bit ke kiri), maka setiap segmen dalam sistem berbasis segmentasi memiliki ukuran 64 KB (65536 byte).

Contoh Perhitungan Physical Address

Misalkan:

- Segment Address (CS) = 1000H
- Offset Address (IP) = 2000H

Maka physical address-nya dihitung sebagai berikut:

Physical Address = (1000H x 10H)+ 2000H

= 10000H + 2000H

= 12000H

Jadi, instruksi atau data yang akan diakses oleh prosesor berada di alamat 12000H dalam RAM.

Peran Physical Address dalam Komputer

Perbedaan Physical Address dan Logical Address

- Logical Address adalah alamat yang dihasilkan oleh program atau prosesor sebelum diterjemahkan ke dalam alamat fisik oleh unit manajemen memori (MMU).
- Physical Address adalah alamat akhir yang digunakan dalam memori utama untuk menyimpan atau mengambil data.

17	DATA SOURCE (DATA AREA)
71	
AC	
00	DESTINATION (EXTRA AREA)
00	
00	

Dalam operasi pemindahan data, DS:SI digunakan untuk menunjukkan alamat asal (data source), sementara ES:DI digunakan untuk menunjukkan alamat tujuan (destination). DI akan bertambah secara otomatis setelah data dipindahkan, yang mempengaruhi register flag. Pemindahan data harus dilakukan secara teratur dan berurutan agar tidak terjadi kesalahan.

Dalam arsitektur komputer berbasis mikroprosesor, memori dibagi menjadi beberapa segmen untuk mengorganisasi dan mengelola data dengan lebih efisien. Dua segmen utama yang sering digunakan adalah Code Segment (CS) dan Stack Segment (SS).

1. Code Segment (CS)

Code Segment (CS) adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan kode program atau instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Segmen ini menentukan lokasi di mana instruksi program berada dalam memori.

Cara Kerja CS dengan IP :

Ketika prosesor mengeksekusi instruksi, alamat instruksi dihitung dengan rumus:

Physical Address= (CS x 16) + IP

Contoh:

- CS = 2000H, IP = 0050H
- Physical Address = (2000H× 10H) + 0050H
- Physical Address = 20000H + 50H = 20050H

CPU akan mengeksekusi instruksi yang berada di alamat 20050H dalam memori utama.

2. Stack Segment (SS)

Stack Segment (SS) adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. SS bekerja sama dengan Stack Pointer (SP) untuk mengelola tumpukan (stack).

Physical address dari stack dihitung dengan rumus:

Physical Address= (SS x 16) + SP

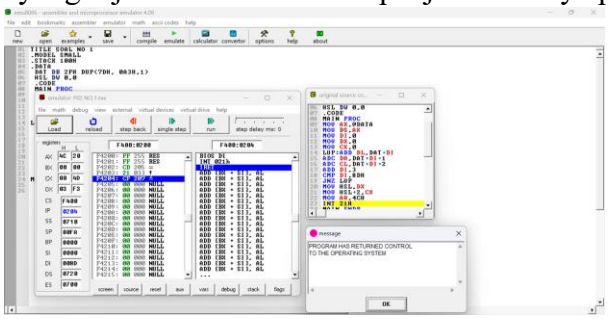
Contoh:

- SS = 3000H, SP = 00F0H
- Physical Address = (3000H × 10H) + 00F0H
- Physical Address = 30000H + 00F0H = 300F0H

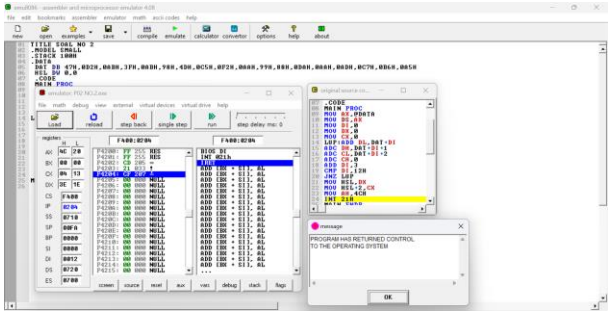
Prosesor akan mengakses data stack di alamat 300F0H dalam memori.

Praktikum 02 :

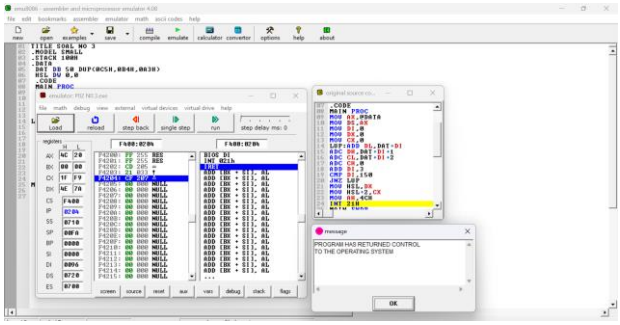
1. Buat program untuk menjumlahkan 47 data heksadesimal yang nilainya 5 digit berikut IA37DH, simpan data yang dijumlahkan dan hasil penjumlahannya pada data area



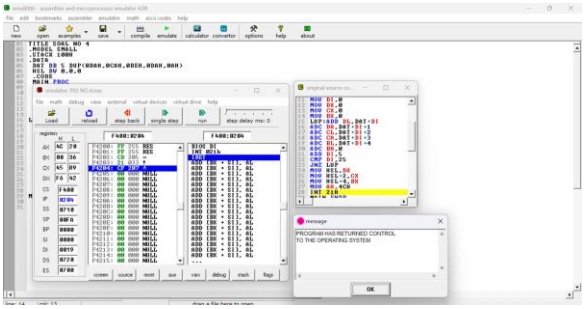
2. Buat program untuk menjumlahkan 6 data heksadesimal 6digit berikut ABD247H + 98AB3F + F2C54D + 8899AA + ADAADA + A5B6C7 simpan data yang dijumlahkan dan hasil penjumlahannya pada data area



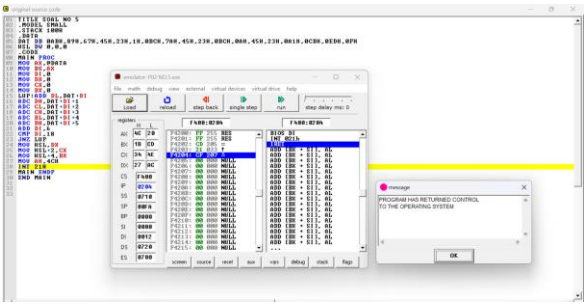
3. Buat program untuk menjumlahkan 50 data heksadesimal bernilai A3B4C5H simpan data yang dijumlahkan dan hasil penjumlahannya pada data area



4. Buat program untuk menjumlahkan 5 data heksadesimal 9digit berikut : ADABECADAH, simpan data yang dijumlahkan dan hasil penjumlahannya pada data area



5. Buat program untuk menjumlahkan 3 data heksadesimal 11 digit berikut : 123456789AB + ABC23457ABC + FEDCBA12345, simpan data yang dijumlahkan dan hasil penjumlahannya pada data area



Referensi :

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung

S.to. 2001. “Pemrograman Dengan Bahasa Assembly Edisi Online Versi 1.0